

一元二次方程 · 20 题方法练习 (教师版)

一、开平方法 (每题 5 分, 共 25 分)

1. (5 分)

解方程: $(x-3)^2 = 16$ 。

答案: $x = 7$ 或 $x = -1$

① **开平方** 由 $(x-3)^2 = 16$ 得 $x-3 = \pm 4$, 所以 $x = 7$ 或 $x = -1$ 。

2. (5 分)

解方程: $(2x+1)^2 = 25$ 。

答案: $x = 2$ 或 $x = -3$

① **开平方** 由 $(2x+1)^2 = 25$ 得 $2x+1 = \pm 5$, 所以 $x = 2$ 或 $x = -3$ 。

3. (5 分)

解方程: $3x^2 - 27 = 0$ 。

答案: $x = 3$ 或 $x = -3$

① **整理后开方** $3x^2 = 27$, 得 $x^2 = 9$, 所以 $x = \pm 3$ 。

4. (5 分)

解方程: $(x+4)^2 = 7$ 。

答案: $x = -4 + \sqrt{7}$ 或 $x = -4 - \sqrt{7}$

① **开平方** $x+4 = \pm\sqrt{7}$, 所以 $x = -4 \pm \sqrt{7}$ 。

5. (5 分)

解方程: $5(x-2)^2 = 45$ 。

答案: $x = 5$ 或 $x = -1$

① **先除系数** 两边同除以 5, 得 $(x-2)^2 = 9$, 所以 $x-2 = \pm 3$, 即 $x = 5$ 或 $x = -1$ 。

二、十字相乘法 (每题 5 分, 共 25 分)

6. (5 分)

解方程: $x^2 - 7x + 12 = 0$ 。

答案: $x = 3$ 或 $x = 4$

① **因式分解** $x^2 - 7x + 12 = (x-3)(x-4)$, 所以 $(x-3)(x-4) = 0$, 得 $x = 3$ 或 $x = 4$ 。

7. (5分)

解方程： $x^2 + x - 20 = 0$ 。

答案： $x = 4$ 或 $x = -5$

① 因式分解 $x^2 + x - 20 = (x + 5)(x - 4)$ ，所以 $x = 4$ 或 $x = -5$ 。

8. (5分)

解方程： $2x^2 + 7x + 3 = 0$ 。

答案： $x = -3$ 或 $x = -\frac{1}{2}$

① 因式分解 $2x^2 + 7x + 3 = (2x + 1)(x + 3)$ ，所以 $2x + 1 = 0$ 或 $x + 3 = 0$ ，得 $x = -\frac{1}{2}$ 或 $x = -3$ 。

9. (5分)

解方程： $3x^2 - 10x + 8 = 0$ 。

答案： $x = 2$ 或 $x = \frac{4}{3}$

① 因式分解 $3x^2 - 10x + 8 = (3x - 4)(x - 2)$ ，所以 $x = \frac{4}{3}$ 或 $x = 2$ 。

10. (5分)

解方程： $4x^2 - 12x + 9 = 0$ 。

答案： $x_1 = x_2 = \frac{3}{2}$

① 完全平方 $4x^2 - 12x + 9 = (2x - 3)^2$ ，所以 $2x - 3 = 0$ ，得 $x_1 = x_2 = \frac{3}{2}$ 。

三、配方法（每题 5 分，共 25 分）

11. (5分)

用配方法解方程： $x^2 + 6x + 5 = 0$ 。

答案： $x = -1$ 或 $x = -5$

① 配方 $x^2 + 6x = -5$ ，两边加 9 得 $(x + 3)^2 = 4$ ，所以 $x + 3 = \pm 2$ ，得 $x = -1$ 或 $x = -5$ 。

12. (5分)

用配方法解方程： $x^2 - 4x - 1 = 0$ 。

答案： $x = 2 + \sqrt{5}$ 或 $x = 2 - \sqrt{5}$

① 配方 $x^2 - 4x = 1$ ，两边加 4 得 $(x - 2)^2 = 5$ ，所以 $x = 2 \pm \sqrt{5}$ 。

13. (5 分)

用配方法解方程: $x^2 + 5x + 2 = 0$ 。

答案: $x = \frac{-5+\sqrt{17}}{2}$ 或 $x = \frac{-5-\sqrt{17}}{2}$

① **配方** $x^2 + 5x = -2$, 两边加 $\frac{25}{4}$ 得 $(x + \frac{5}{2})^2 = \frac{17}{4}$, 所以 $x = \frac{-5 \pm \sqrt{17}}{2}$ 。

14. (5 分)

用配方法解方程: $2x^2 - 8x + 3 = 0$ 。

答案: $x = 2 + \frac{\sqrt{10}}{2}$ 或 $x = 2 - \frac{\sqrt{10}}{2}$

① **先化首项系数** 两边同除以 2 得 $x^2 - 4x + \frac{3}{2} = 0$, 即 $x^2 - 4x = -\frac{3}{2}$ 。两边加 4 得 $(x-2)^2 = \frac{5}{2}$, 所以 $x = 2 \pm \frac{\sqrt{10}}{2}$ 。

15. (5 分)

用配方法解方程: $x^2 - 3x - 4 = 0$ 。

答案: $x = 4$ 或 $x = -1$

① **配方** $x^2 - 3x = 4$, 两边加 $\frac{9}{4}$ 得 $(x - \frac{3}{2})^2 = \frac{25}{4}$, 所以 $x = \frac{3}{2} \pm \frac{5}{2}$, 即 $x = 4$ 或 $x = -1$ 。

四、求根公式 (每题 5 分, 共 25 分)

16. (5 分)

用求根公式解方程: $x^2 - 2x - 3 = 0$ 。

答案: $x = 3$ 或 $x = -1$

① **代入公式** $a = 1, b = -2, c = -3$, $\Delta = b^2 - 4ac = 16$, 所以 $x = \frac{2 \pm 4}{2}$, 得 $x = 3$ 或 $x = -1$ 。

17. (5 分)

用求根公式解方程: $2x^2 - 4x + 1 = 0$ 。

答案: $x = 1 + \frac{\sqrt{2}}{2}$ 或 $x = 1 - \frac{\sqrt{2}}{2}$

① **代入公式** $a = 2, b = -4, c = 1$, $\Delta = 16 - 8 = 8$, 所以 $x = \frac{4 \pm \sqrt{8}}{4} = 1 \pm \frac{\sqrt{2}}{2}$ 。

18. (5 分)

用求根公式解方程: $3x^2 + 2x - 1 = 0$ 。

答案: $x = \frac{1}{3}$ 或 $x = -1$

① **代入公式** $a = 3, b = 2, c = -1$, $\Delta = 4 + 12 = 16$, 所以 $x = \frac{-2 \pm 4}{6}$, 得 $x = \frac{1}{3}$ 或 $x = -1$ 。

19. (5 分)

用求根公式解方程： $x^2 + 4x + 4 = 0$ 。

答案： $x_1 = x_2 = -2$

① 判别式为零 $a = 1, b = 4, c = 4$, $\Delta = 16 - 16 = 0$, 所以 $x = \frac{-4}{2} = -2$, 即 $x_1 = x_2 = -2$ 。

20. (5 分)

用求根公式解方程： $5x^2 + x - 2 = 0$ 。

答案： $x = \frac{-1+\sqrt{41}}{10}$ 或 $x = \frac{-1-\sqrt{41}}{10}$

① 代入公式 $a = 5, b = 1, c = -2$, $\Delta = 1 + 40 = 41$, 所以 $x = \frac{-1 \pm \sqrt{41}}{10}$ 。

答案速查

20 题答案 1. $7, -1$; 2. $2, -3$; 3. ± 3 ; 4. $-4 \pm \sqrt{7}$; 5. $5, -1$ 。
6. $3, 4$; 7. $4, -5$; 8. $-3, -\frac{1}{2}$; 9. $2, \frac{4}{3}$; 10. $x_1 = x_2 = \frac{3}{2}$ 。
11. $-1, -5$; 12. $2 \pm \sqrt{5}$; 13. $\frac{-5 \pm \sqrt{17}}{2}$; 14. $2 \pm \frac{\sqrt{10}}{2}$; 15. $4, -1$ 。
16. $3, -1$; 17. $1 \pm \frac{\sqrt{2}}{2}$; 18. $\frac{1}{3}, -1$; 19. $x_1 = x_2 = -2$; 20. $\frac{-1 \pm \sqrt{41}}{10}$ 。